

Методические материалы для участников
хакатона «Tender Hack — Санкт-Петербург»:

Разработка интеллектуального сервиса поиска цен в открытых источниках

Ключевые задачи хакатона:

- Автоматизировать сбор информации о ценах товаров с трех маркетплейсов: Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries. Пользователю сервиса по каждой товарной позиции должны быть доступны: изображение, наименование, характеристики, цены товара со ссылкой на источник.
- Сгруппировать результаты по источникам (например, «на Яндекс Маркете найдено 5 релевантных предложений за ... ₽, на Wildberries — 10 предложений за ... ₽, в прочих таких-то источниках Рунета — N предложений за ... ₽»).
- Реализовать механизм работы с синонимами и исправления опечаток в наименовании товара для повышения релевантности выдачи.
- Реализовать поиск цен на неформализованных ресурсах Рунета с использованием бесплатных инструментов, при этом четвертый источник не может быть фиксированным;
- Если необходимо, разработать и обосновать оптимальный способ обхода ограничений на частоту запросов к внешним сервисам во избежание блокировок.

Ключевые задачи хакатона:

- Обеспечить удобный и интуитивно понятный пользовательский веб-интерфейс.
- Протестировать систему на реальных кейсах.
- Предусмотреть возможность масштабирования системы.
- Продемонстрировать работоспособность проекта.
- Разработать схему реализации в нотации BPMN с указанием примененного прикладного ПО. Презентовать проект.

Важно: не требуется делать авторизацию и сохранение результатов

Категории товаров:

- Одежда
- Шины
- Оргтехника

Пользователь сервиса должен иметь ВОЗМОЖНОСТЬ:

- 1) Вводить наименование товара в поисковую строку (как конкретную модель, так и тип товара, например «ноутбук»), регион и получать цены релевантных товаров из открытых источников сети Интернет.
- 2) Видеть, как система исправляет опечатки в поисковом запросе и учитывает синонимы для более точного подбора товаров.
- 3) Получать сгруппированные результаты с трёх маркетплейсов (Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries) и с неформализованных ресурсов Рунета с указанием цен по каждому источнику.
- 4) Просматривать по каждой найденной позиции изображение, наименование, характеристики и цену, а также переходить по ссылке к первоисточнику.

Ограничения:

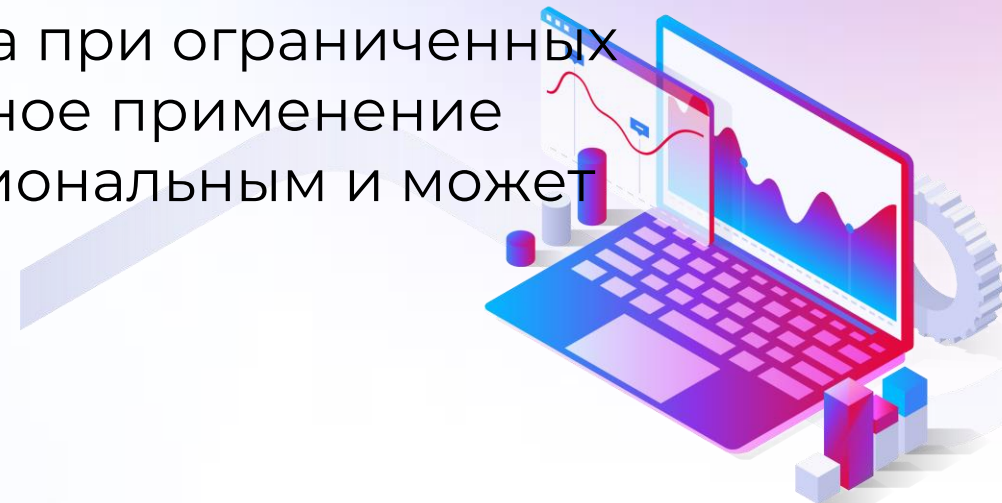
1. Решение должно работать на операционной системе семейства Linux и предоставлять веб-интерфейс.
2. В рамках хакатона ваша интеллектуальная система поиска должна функционировать **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** на серверах, контролируемых вашей командой, без привлечения сторонних ресурсов. Это означает полный запрет на использование **ЛЮБЫХ** внешних API, включая:
 - API сторонних поисковых движков: Яндекс.Поиск, Google Search API, Bing Search API и аналогичные;
 - внешние API больших языковых моделей (LLM): OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude и другие подобные сервисы.



Ограничения:

3. Запрещено использовать low-code и no-code платформы.

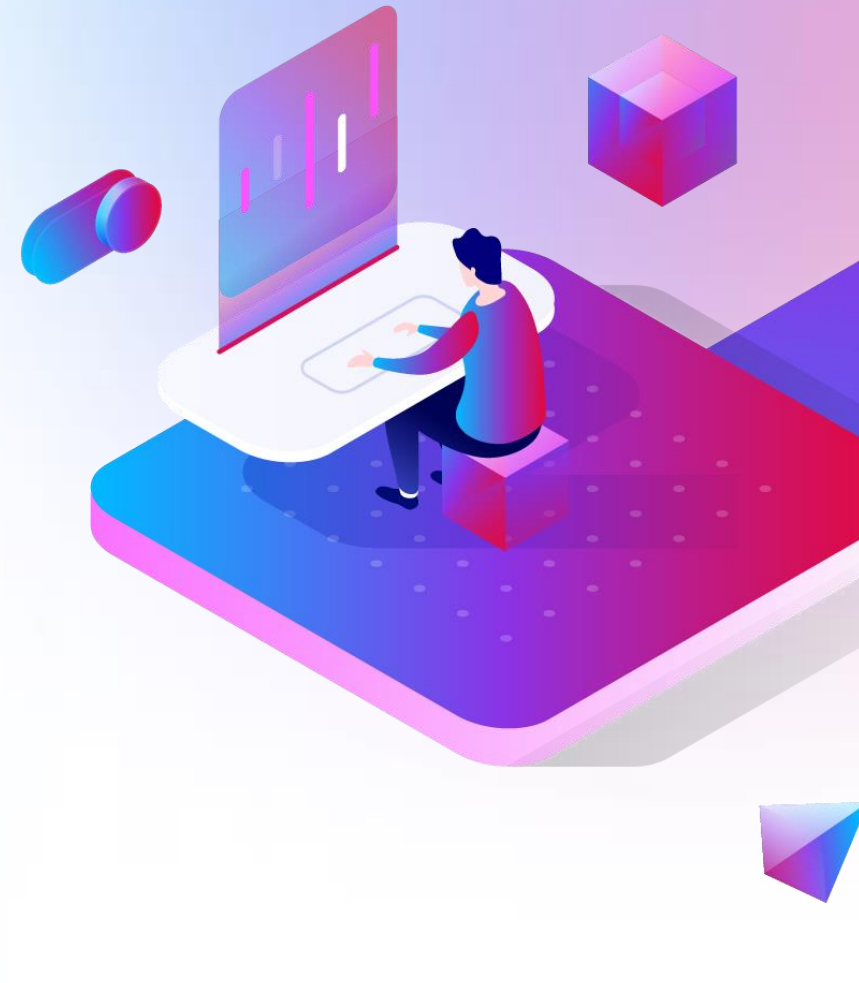
4. Разрешено использовать любые открытые ML-модели и нейросети, но выбор должен быть рациональным и соразмерным задачам и ресурсам. Предпочтение будет отдаваться легковесным решениям с высокой скоростью инференса при ограниченных вычислительных мощностях. Необоснованное применение «тяжёлых» моделей будет считаться нерациональным и может снизить итоговую оценку.



Этапы защиты:

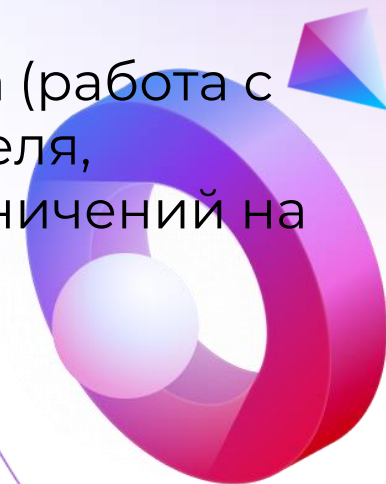
Этап 1: Защита проектов (презентация до 5 минут со схемой реализации в нотации BPMN). Параллельно второй участник команды демонстрирует реальные кейсы. Максимальное количество баллов по критериям — 100.

Этап 2: Отправка ссылок на репозитории (или в архиве) с кодом и визуальной частью. Защита топ-5 решений (презентация до 10 минут со схемой реализации в нотации BPMN, затем 10 минут на вопросы жюри). Максимальное количество баллов по критериям — 100. Баллы суммируются с баллами первого этапа.



Критерии оценки:

1. Наличие работоспособного прототипа – 40 баллов.
2. Корректность отображенных товаров и забранных данных по ним на трех обязательных маркетплейсах (Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries): наличие по каждой позиции изображения, наименования, характеристик, цены и ссылки на источник – 25 баллов.
3. Использование бесплатных поисковых движков и извлечение данных из неформализованных ресурсов Рунета (четвёртым источником не может выступать ещё один маркетплейс) – 25 баллов.
4. Качество обработки поисковых запросов и удобство сервиса (работа с синонимами и исправление опечаток, учёт региона пользователя, интуитивность веб-интерфейса, обоснование выбранных ограничений на частоту запросов к внешним сервисам) – 10 баллов.



Материалы:

<https://zakupki.mos.ru/> - **Сайт Портал Поставщиков**

